

PROJET DE STRUCTURATION, PRICING ET HEDGING : AUTOCALLABLE PHENIX

Simulation de bout en bout du cycle de vie d'un produit structuré en salle de marché.

Outils : Python (NumPy, Matplotlib), Modélisation Stochastique, Monte Carlo.

1. CONTEXTE ET CAHIER DES CHARGES

Dans le cadre d'une demande d'un client institutionnel (gestionnaire de fonds patrimonial), l'objectif était de concevoir un produit de rendement sur 3 ans indexé à l'Euro Stoxx 50 (SX5E). Le client souhaitait un coupon conditionnel élevé, une protection du capital en cas de baisse modérée du marché, et une liquidité anticipée en cas de hausse.

Caractéristiques du produit structuré (Phoenix Autocallable) :

- Sous-jacent : Euro Stoxx 50 (SX5E)
- Maturité : 3 ans (Observation trimestrielle : 12 dates)
- Coupon annuel : 6% (soit 1.5% par trimestre) avec mémoire (cumul des coupons impayés).
- Barrière Autocall : 100% du niveau initial.
- Barrière Coupon : 80% du niveau initial.
- Barrière Capital (European) : 60% du niveau initial. En cas de breach, perte en capital proportionnelle.

2. MODÉLISATION ET PRICING (MONTE CARLO)

Le payoff étant fortement path-dependent (dépendance à la trajectoire via la mémoire des coupons et les tests d'autocall trimestriels), les formules fermées de type Black-Scholes sont inutilisables. L'approche retenue est la simulation de Monte Carlo sous la mesure risque-neutre Q .

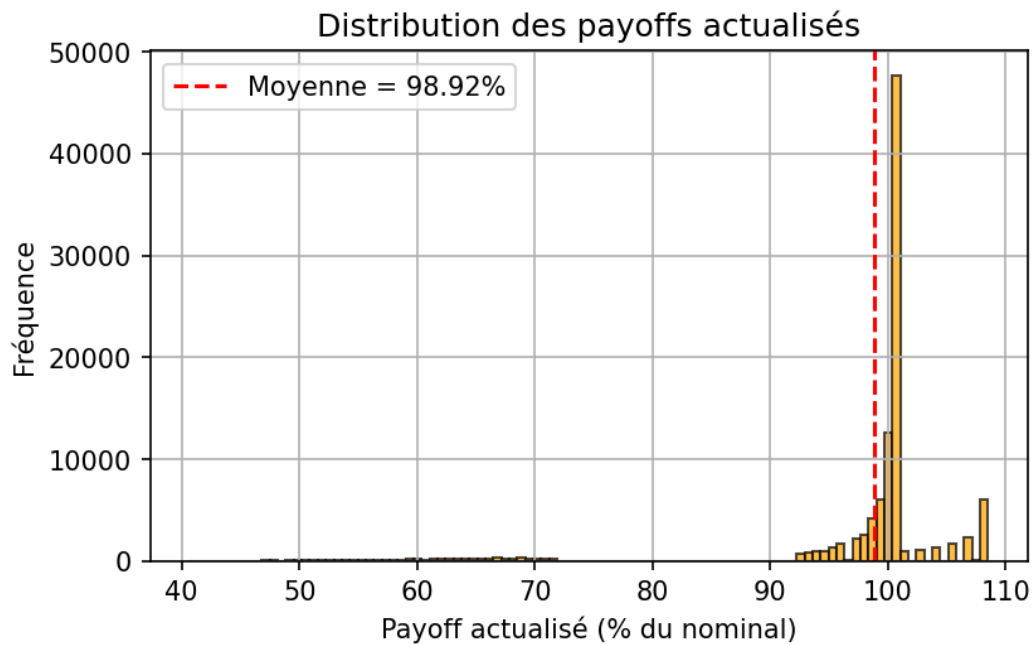
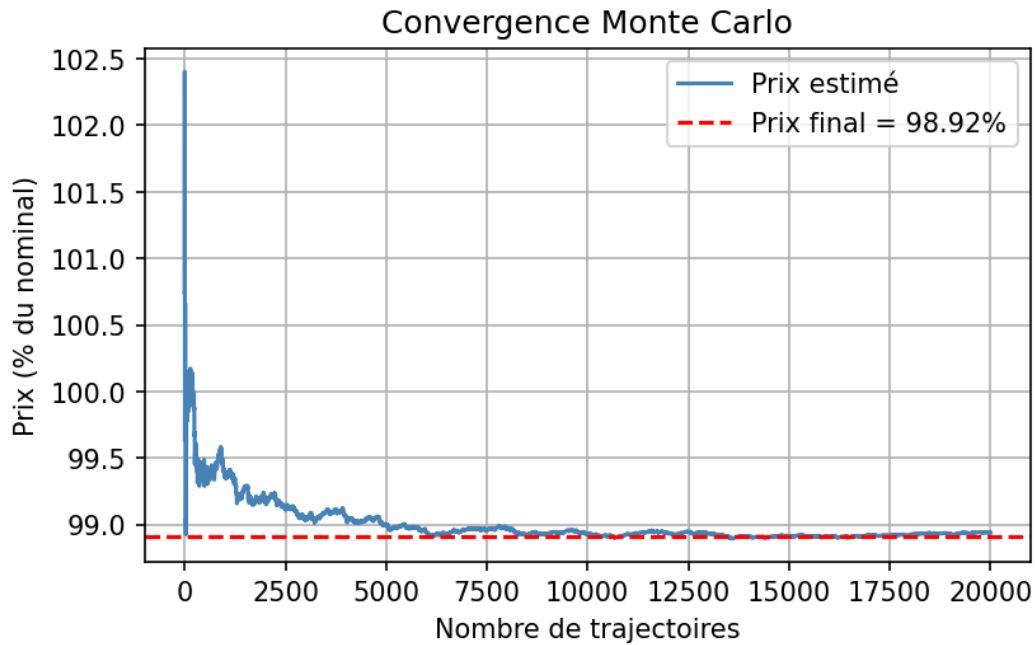
Modélisation du sous-jacent (GBM discrétisé) :

$$S(t+dt) = S(t) * \exp[(r - q - 0.5 * \sigma^2)dt + \sigma * \sqrt{dt} * Z]$$

J'ai développé un script Python générant 100 000 trajectoires. Pour optimiser le temps de calcul, j'ai implémenté une méthode de variables antithétiques (couplage de chaque tirage Z avec son opposé $-Z$).

Résultats du Pricing (Fair Value) calculés par le script :

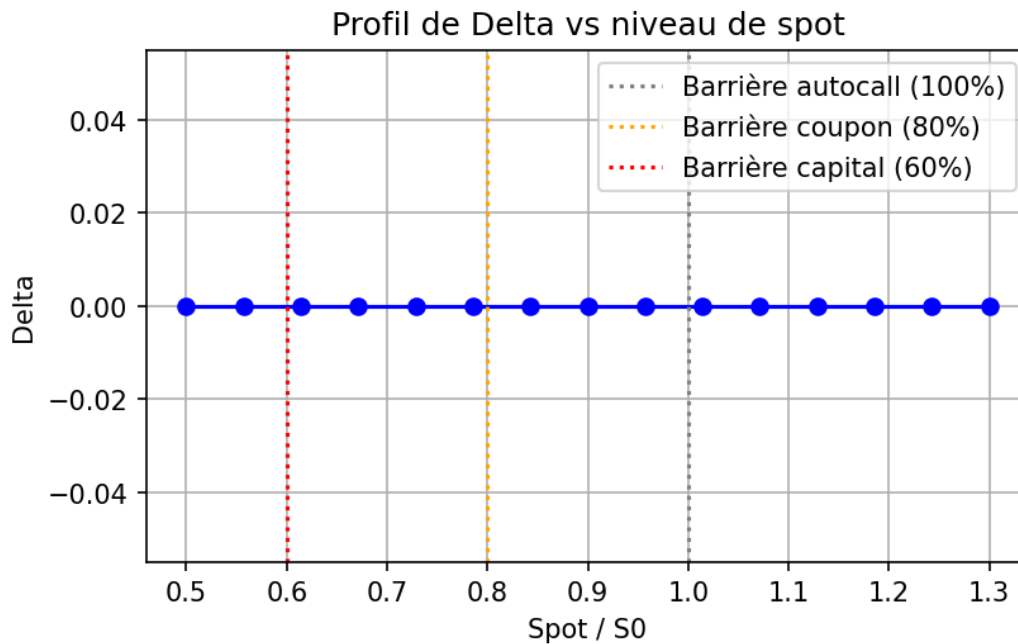
- Prix Monte Carlo : 98.92% du nominal
- Probabilité d'Autocall : 79.3%



3. ANALYSE DES RISQUES : CALCUL DES GRECS

Afin de préparer la gestion du produit en desk de trading, j'ai calculé les sensibilités (Grecs) par méthode de Bump and Reprice (relancement des simulations en perturbant les paramètres).

Grec	Valeur	Interprétation et Risque
Delta	0.00	Pour 1% de hausse du spot, le produit prend de la valeur. Le trader doit acheter le sous-jacent pour se couvrir.
Vega	-0.39	Risque principal. Une hausse de volatilité fait chuter le prix. Nécessite d'acheter de la volatilité (options vanilles).



Profil non-linéaire du Delta, chutant brutalement autour de la barrière capital de 60%.

4. TARIFICATION FINALE ET COUVERTURE (SIDE TRADING)

En tant que structrateur, le prix de vente au client inclut la marge de la banque et les réserves de risque.

- Fair Value (Modèle) : 97.83%
- Réserves de modèle (Skew, Gap Risk) : +0.70%
- Marge de structuration (Bid-Ask) : +1.50%
- Prix de vente final au client : 100.03% arrondi à 100% (parité).

Sur un volume d'émission de 50 M€, la banque sécurise un P&L upfront de 1.08 M€ (2.17%).

Stratégie de Hedging dynamique :

- Delta Hedging : Achat de 16 M€ de trackers SX5E. Re-hedging quotidien.

- Vega Hedging : Achat d'un strip d'options vanilles (Puts 80% 3Y) pour neutraliser le Vega négatif.
- Gestion du Theta : Le Theta positif du structuré compense le Theta négatif de la couverture, réalisant la marge dans le temps.

